

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Procesos Estocásticos (GE03.04)

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Dr. Mario Alberto Ibarra Manzano
Departamento de Ingeniería Electrónica

Presentación

La mayor parte de los procesos que ocurren en la naturaleza y en la industria son estocásticos. Procesos Estocásticos es una unidad de aprendizaje disciplinaria del Área Básica del Doctorado en Ingeniería Eléctrica que provee al estudiante de herramientas matemáticas y computacionales para modelar, analizar y simular sistemas gobernados por la aleatoriedad. La unidad incide directamente en la formación del doctor, ya que sus contenidos constituyen la base de las líneas de investigación del programa: procesamiento de señales e imágenes, sistemas digitales, inteligencia artificial y robótica, sensores y comunicaciones.

El presente temario toma como columna vertebral el temario sintético oficial de la carta descriptiva GE03.04 del diseño curricular del Doctorado y lo distribuye en las doce semanas efectivas del cuatrimestre. El curso combina el desarrollo teórico con prácticas de cómputo, que se realizan en los lenguajes MatLab y R por su robusto soporte estadístico y su idoneidad para la simulación y el análisis de procesos aleatorios.

Competencia y objetivos

Competencia de la Unidad de Aprendizaje.

Capacidad para resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería, así como aptitud para estudiar la modelización de fenómenos aleatorios, aplicando correctamente los resultados obtenidos a la resolución de problemas de naturaleza estocástica

Objetivo general

Desarrollar las herramientas teóricas y prácticas para modelar, analizar y simular sistemas gobernados por la aleatoriedad, con aplicación en ingeniería, procesamiento de señales, optimización y sistemas dirigidos por datos, utilizando los lenguajes de MatLab y R como entornos de cómputo.

Objetivos específicos

- Revisar y consolidar los fundamentos de la teoría de la probabilidad y la estadística necesarios para el estudio de procesos aleatorios.
- Caracterizar estadísticamente variables aleatorias unidimensionales y multidimensionales, así como las sumas de variables aleatorias.
- Comprender la definición, la clasificación y la caracterización estadística de los procesos estocásticos, incluyendo los conceptos de estacionariedad y ergodicidad.
- Analizar la respuesta de sistemas lineales sometidos a entradas estocásticas.
- Aplicar el análisis espectral al estudio de señales y de procesos aleatorios.
- Plantear y ejecutar simulaciones numéricas de variables aleatorias y procesos estocásticos en MatLab y R, e interpretar críticamente sus resultados.

Temario

- Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad.
 - Experimentos aleatorios, espacio muestral y eventos. Axiomas de probabilidad.
 - Probabilidad condicional, independencia, teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes.
 - Análisis combinatorio aplicado al cálculo de probabilidades.
 - Interpretaciones de la probabilidad y su papel en el modelado en ingeniería .
- Variables aleatorias.
 - Definición de variable aleatoria. Función de distribución acumulada y función de densidad (o de masa) de probabilidad.
 - Esperanza matemática, varianza, momentos y función generadora de momentos.
 - Distribuciones discretas comunes: Bernoulli, binomial, Poisson, geométrica.
 - Distribuciones continuas comunes: uniforme, exponencial, gaussiana y otras de interés en ingeniería.
 - Transformación de variables aleatorias.
- Variables aleatorias múltiples.
 - Variable aleatoria bidimensional. Funciones de distribución y densidad conjuntas.
 - Distribuciones marginales y condicionales. Independencia de variables aleatorias.
 - Esperanzas conjuntas, covarianza y coeficiente de correlación.
 - Vector aleatorio gaussiano y matriz de covarianza
- Suma de variables aleatorias.
 - Esperanza y varianza de sumas de variables aleatorias.
 - Distribución de la suma: convolución y funciones características.
 - Ley de los grandes números (débil y fuerte).
 - Teorema del límite central y sus implicaciones en ingeniería.
 - Introducción al método de Monte Carlo.

Temario

- Procesos aleatorios.
 - Definición y clasificación de los procesos estocásticos.
 - Caracterización estadística: funciones de distribución de orden n , media, autocorrelación y autocovarianza.
 - Estacionariedad: en sentido estricto y en sentido amplio (WSS).
 - Ergodicidad. Promedios de ensamble frente a promedios temporales.
 - Procesos gaussianos. Modelos de ruido: ruido blanco y ruido coloreado.
 - Procesos de Markov y de Poisson como casos de referencia.
- Análisis y procesamiento de señales aleatorias.
 - Señales aleatorias en tiempo continuo y discreto.
 - Funciones de correlación y de covarianza de señales aleatorias.
 - Operaciones sobre señales aleatorias: suma, producto, derivación e integración.
 - Introducción al filtrado de señales aleatorias.
- Respuesta de sistemas lineales con entradas estocásticas.
 - Sistemas lineales e invariantes en el tiempo con entradas aleatorias.
 - Relaciones de entrada-salida para la media y la autocorrelación.
 - Densidad espectral de potencia a la entrada y a la salida del sistema.
 - Introducción al filtrado óptimo: planteamiento del filtro de Wiener.
- Análisis espectral y aplicaciones.
 - Densidad espectral de potencia. Teorema de Wiener-Khinchin.
 - Estimación espectral: métodos no paramétricos (periodograma) y paramétricos (modelos AR, MA, ARMA).
 - Aplicaciones del análisis espectral en ingeniería eléctrica.
 - Integración: estudio de caso de modelado y simulación de un proceso estocástico aplicado.

Criterios de evaluación

Componente	Descripción	Ponderación
Portafolio de evidencias electrónico	Solución de problemas, tareas y reportes de las prácticas de cómputo en MatLab y R	15 %
Exámenes parciales	Dos exámenes escritos sobre los fundamentos teóricos	25 %
Examen final	Examen escrito integrador de la unidad de aprendizaje	30 %
Proyecto	Proyecto integrador de modelado y simulación de un proceso estocástico en MatLab o R, con reporte escrito y presentación oral	30 %
Total		100%

Bibliografía

- Ibarra-Manzano, M. A. (2026). ProcesosEstocasticos (Versión actual) [Código fuente]. GitHub. ProcesosEstocasticos GitHub Repository
- Papoulis, A. y Pillai, S. U. (2002). Probability, Random Variables and Stochastic Processes (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- Stark, H. y Woods, J. W. (2002). Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing (3.^a ed.). Prentice-Hall.
- Leon-Garcia, A. (1994). Probability and Random Processes for Electrical Engineering. Addison-Wesley.
- Yates, R. D. y Goodman, D. J. (2004). Probability and Stochastic Processes. John Wiley & Sons.
- Hsu, H. (2014). Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes (3.^a ed.). McGraw-Hill.